

Estação Meteorológica IoT para o Agronegócio e a Agricultura Familiar

- **Etapa 3 – Semana 4**
- Validação em Campo e Consolidação da Versão Beta
- Antonio Crepaldi – Carlos Perez – Ricardo Furlan



Estação Meteorológica IoT para o Agronegócio e a Agricultura Familiar

Contexto do Projeto

- Estação meteorológica IoT de baixo consumo
- Implantação de 10 estações no campus da **Unicamp**
- Comunicação **LoRaWAN**
- Uso da infraestrutura existente (WCM + Gateway)
- Backend com **TTN + ThingsBoard**



Estação Meteorológica IoT para o Agronegócio e a Agricultura Familiar

Objetivos da Semana 4

- Consolidar decisões técnicas da Etapa 3
- Planejar a implantação em escala (10 estações)
- Definir o fluxo de dados ponta a ponta
- Preparar a versão beta para validação em campo
- Organizar documentação e apresentação



Estação Meteorológica IoT

para o Agronegócio e a Agricultura Familiar

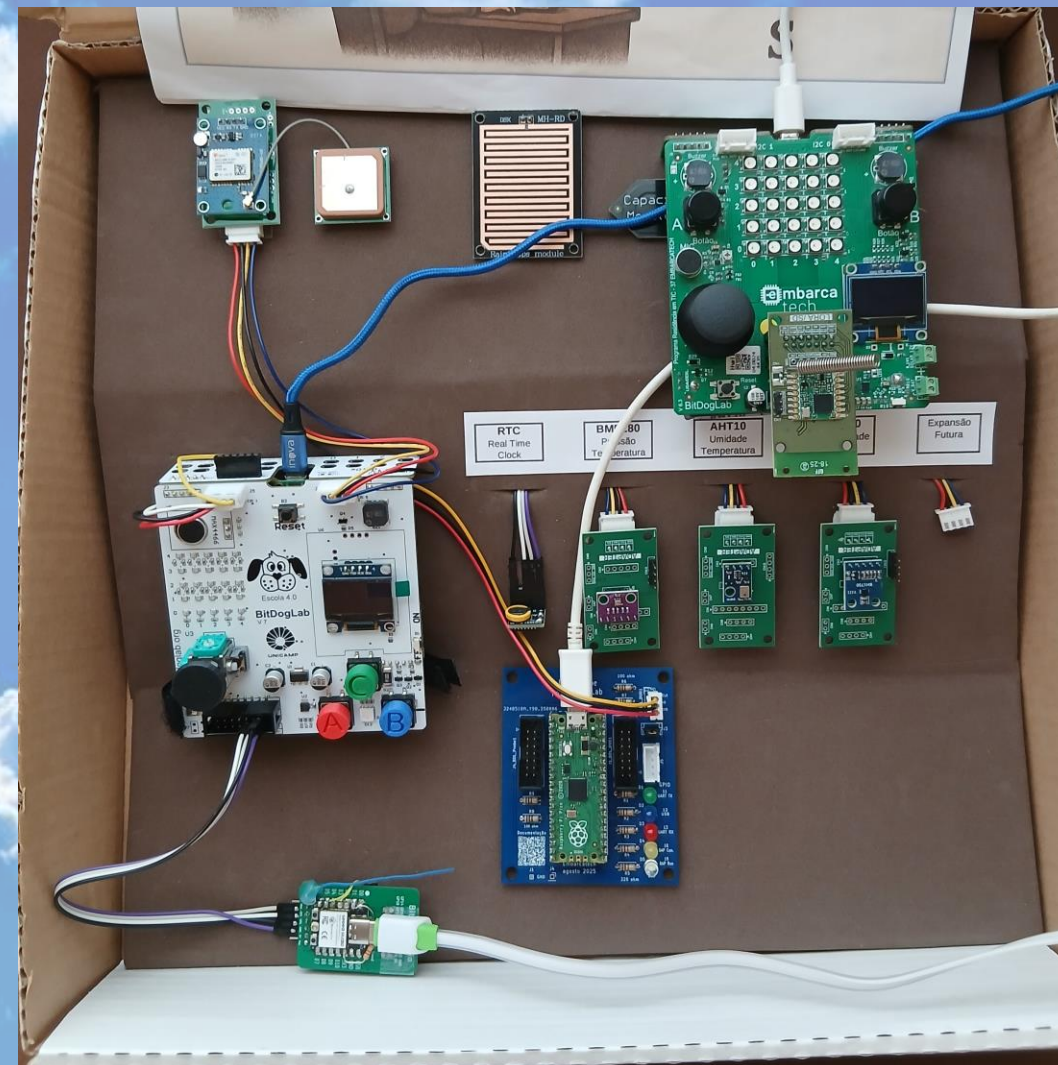
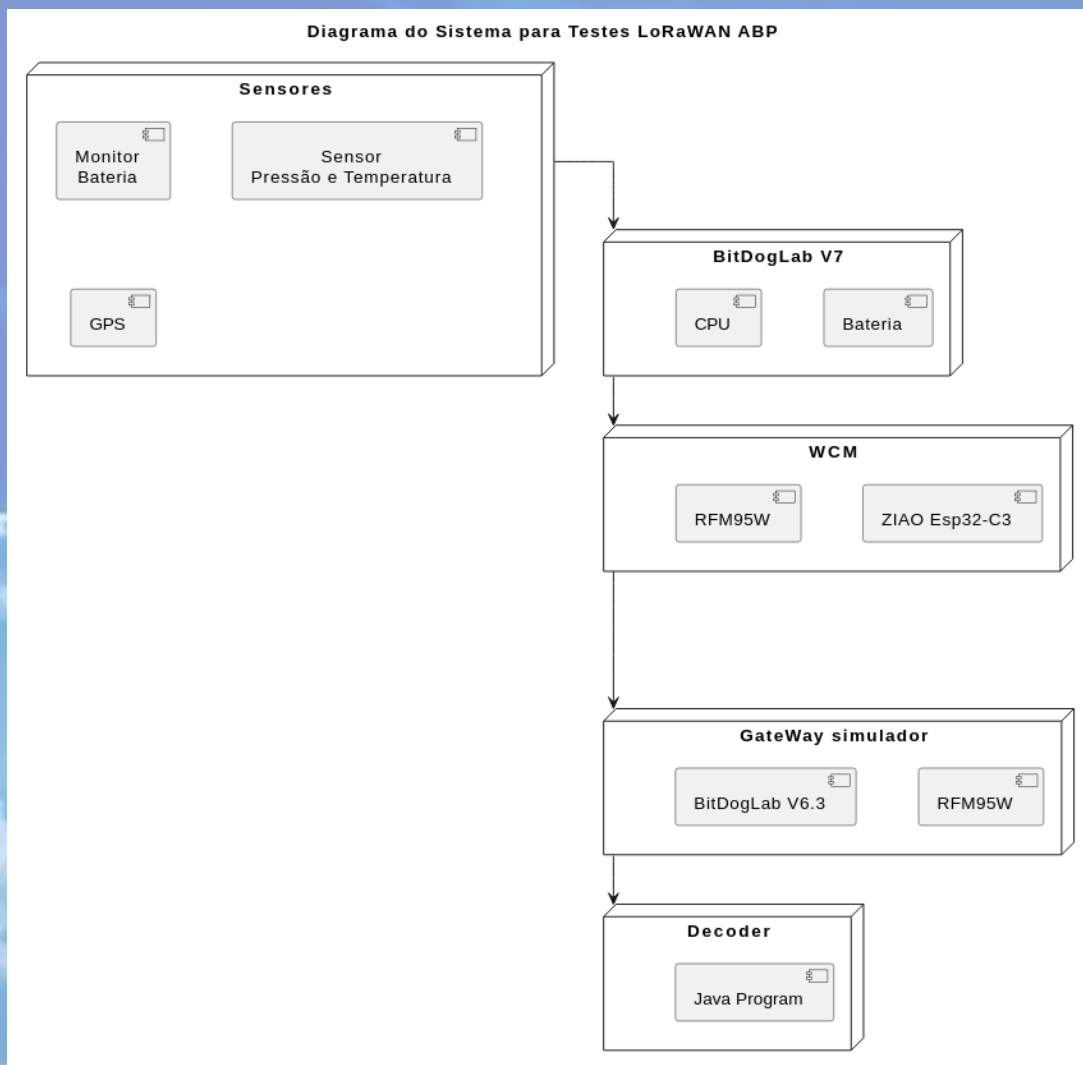
Arquitetura da Estação (Nó Sensor)

- BitDogLab (RP2040)
- Sensores meteorológicos
- GPS (UART)
- Módulo WCM (ESP32-C3 + RFM95W)
- Autonomia Energética (placa solar)



Estação Meteorológica IoT

Arquitetura do teste



Estação Meteorológica IoT

Inicialização BitDogLab 7 e WCM



```

GTKTerm - /dev/ttyACM0 115200-8-N-1
Arquivo Editar Log Configuração Sinais de controle Ver Ajuda
***** Weather Station *****

Version: 0.00.01 - 2026/01/04 - Build: 0004

M) LoRaWAN Mode: ABP

---- ABP Parameters ----
-) Channel          : 05
-) SF               : 07
D) Device address   : 0x12345678
A) Application Session Key : 0x 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF
N) Network Session Key : 0x FF EE DD CC BB AA 99 88 77 66 55 44 33 22 11 00
F) Frame Start counter : 0x0123

U) Update time: 1 minutes

1) Battery level: On
2) BME280      : On
3) GPS         : On
4) Luximeter   : Off
5) UV Index    : Off
6) Wind        : Off
7) Rain        : Off
8) TBD         : Off

C) Clear all data
R) Reset Configuration

W) Write configuration

X) eXit
  
```

/dev/ttyACM0 115200-8-N-1

DTR RTS CTS CD DSR RI

```

lmic_abp_00 - config.cpp | Arduino IDE 2.3.6
File Edit Sketch Tools Help
XIAO_ESP32C3
lmic_abp_00.ino README.md config.cpp config.h lorawan.cpp lorawan.h uart_com.cpp uart_com.h
1 #include "config.h"

Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'XIAO_ESP32C3' on '/dev/ttyACM0')

17:30:09.963 -> ***** WCM *****
17:30:09.963 -> * - Versão 0.00.04 *
17:30:09.963 -> * - 04/01/2026 *
17:30:09.963 -> * - Build: 0004 *
17:30:09.963 -> *****
17:30:09.963 ->
17:30:09.963 -> Comands:
17:30:09.963 -> - L ==> LoRa
17:30:09.963 -> - A ==> LoRaWAN ABP
17:30:09.963 -> - 0 ==> LoRaWAN OTAA
17:30:09.963 ->
17:30:09.963 -> Formatos:
17:30:09.963 -> - LoRa:
17:30:09.963 -> address size
17:30:09.963 -> - (0x00) 1 Byte: 'L'
17:30:09.963 -> - (0x01) 1 Byte: SPACE
17:30:09.963 -> - (0x02) 2 Bytes: Channel (00 a 63)
17:30:09.963 -> - (0x04) 1 Byte: SPACE
17:30:09.963 -> - (0x05) 2 Bytes: SF (07 a 12)
17:30:09.963 -> - (0x07) 1 Byte: SPACE
17:30:09.963 -> - (0x08) 2*x Bytes: HEXA Message(x Bytes)
17:30:09.963 -> - (0x09+(2*x)) 1 Byte: '\n'
17:30:09.963 -> Example: L 05 07 12345678\n
17:30:09.963 ->
17:30:09.963 -> - LoRaWAN ABP:
17:30:09.963 -> address size
17:30:09.963 -> - (0x00) 1 Byte: 'A'
17:30:09.963 -> - (0x01) 1 Byte: SPACE
17:30:09.963 -> - (0x02) 2 Bytes: Channel (00 a 63)
17:30:09.963 -> - (0x04) 1 Byte: SPACE
17:30:09.963 -> - (0x05) 2 Bytes: SF (07 a 12)
17:30:09.963 -> - (0x07) 1 Byte: SPACE
17:30:09.963 -> - (0x08) 8 Bytes: devaddr(4 bytes)
17:30:09.963 -> - (0x10) 1 Byte: SPACE
17:30:09.963 -> - (0x11) 4 Bytes: fcnt(2 bytes)
17:30:09.963 -> - (0x15) 1 Byte: SPACE
17:30:09.963 -> - (0x16) 32 Bytes: appskey(16 bytes)
17:30:09.963 -> - (0x36) 1 Byte: SPACE
  
```

Inicialização simulador de Gateway

```
GTKTerm - /dev/ttyACM1 115200-8-N-1
Arquivo  Editar  Log  Configuração  Sinais de controle  Ver  Ajuda
Board select: KIT AVANÇADO
LoRa Board Version: 0x12

Mode select: RX
Joystick Right
Mode select: Enable RX
- Channel: 5
- Band   : 7
- CR     : 1
- Reader : 0
- Sf     : 7
- CRC    : 1
- Sync W : 0x34
- IQ     : Normal
- Freq   : 916200000 Hz
- Sync   : 0x34 (old = 0x12)

[ ]

/dev/ttyACM1 115200-8-N-1          DTR  RTS  CTS  CD  DSR  RI
```


Estação Meteorológica IoT

Dado Gerado pela BitDogLab 7



```
GTKTerm - No open port
Arquivo Editar Log Configuração Sinais de controle Ver Ajuda

W) Write configuration

X) eXitStation Wake Up 0
V Bat = 4.025 Volts
Bat Level = 80.5 %
BMP280-Altitude = 706.263062 meters
BMP280-Temp      = 29.820000
BMP280-pressure = 93120
GPS NMEA: $GPGGA,204238.00,2309.60568,S,04650.75430,W,1,08,1.00,736.8,M,-5.5,M,,*45

token_NMEA :$GPGGA
token_time :204238.00
token_lat  :2309.60568
token_lat_ind :S
token_long :04650.75430
token_long_ind:W
token_fix   :1
token_n_sate :08
token_hdop  :1.00
token_alti  :736.8
f_lat : -23.160095
f_lon : -46.845905
f_alt : 736.799988
lat : -194280960
lon : -392971936
alt : 48286924
----- Início da transmissão LoRa -----
- Battery Level = 76.5 %
- BMP280 Humidity = 34.5 %
- BMP280 Temperature = 25.43 Celsius
- BMP280 pressure = 1013.24 hPa
- GPS latitude = -22.817342 degrees
- GPS longitude = -47.071479 degrees
- GPS altitude = 432.1 meters

Payload len=17: 0x 07 99 45 09 ef 24 7a f4 97 61 57 e8 76 d9 c7 10 e1
CMD: A 05 07 12345678 0123 00112233445566778899AABBCCDDEEFF FFEEDDCCBBAA99887766554433221100 07994509EF247AF4976157E876D9C710E
1
Enviou comando
Teve resposta
----- Fim da transmissão LoRa -----

Station Sleeping
█
```


Estação Meteorológica IoT

Dado Recebido pelo WCM

```
17:30:09.994 -> ===== After Setup End =====
17:30:09.994 -> Sleeping
17:42:38.190 -> WakeUp
17:42:38.319 -> Buffer len = 122, CMD: A 05 07 12345678 0123 00112233445566778899AABBCCDDEEFF FFEEDDCCBBAA99887766554433221100 07994509EF247AF4976157E876D9C710E1
17:42:38.319 -> LoRaWAN ABP command validation:
17:42:38.319 ->   - uard_read_channel: 5
17:42:38.319 ->   - SF: 7
17:42:38.319 ->   - devaddr: 12 34 56 78
17:42:38.319 ->   - fCnt: 01 23
17:42:38.319 ->   - appskey: 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF
17:42:38.319 ->   - nwkskey: FF EE DD CC BB AA 99 88 77 66 55 44 33 22 11 00
17:42:38.319 ->   - MSG: 07 99 45 09 EF 24 7A F4 97 61 57 E8 76 D9 C7 10 E1
17:42:38.319 -> Enviando ABP MSG, Delta T last msg = 762584 ms
17:42:38.319 -> do_send BEFORE
17:42:38.319 -> TX Start, DT = 14 ms
17:42:38.319 -> Enviando 17 bytes... dt=14 ms
17:42:38.319 -> do_send AFTER
17:42:40.450 -> TX COMPLETE
17:42:40.450 ->   - No ACK Received
17:42:40.450 ->   - DT = 2142 ms
17:42:40.450 -> Sleeping
```

Dado Recebido Pelo Simulador de Gateway

```
GTKTerm - No open port
Arquivo Editar Log Configuração Sinais de controle Ver Ajuda
Board select: KIT AVANÇADO
LoRa Board Version: 0x12

Mode select: RX
Joystick Right
Mode select: Enable RX
- Channel: 5
- Band : 7
- CR : 1
- Reader : 0
- Sf : 7
- CRC : 1
- Sync W : 0x34
- IQ : Normal
- Freq : 916200000 Hz
- Sync : 0x34 (old = 0x12)
RX 0001 RSSI= -51 SNR= 9.75 Len=30 dt=0.0s
HEX : 40 78 56 34 12 00 23 01 01 84 7C F5 0A A5 C3 CF 81 BA C1 A4 67 6B 47 3F 29 7D 19 43 8D 9A
ASCII: @ x V 4 ? ? # ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? g k G ? ) } ? C ? ?
```

Tradução LoRaWAN e Decodificação

```
lora-packet-decode \  
--appkey 00112233445566778899AABBCCDDEEFF \  
--nwkey FFEEDCCBBAA99887766554433221100 \  
--hex 407856341200230101847CF50AA5C3CF81BAC1A4676B473F297D19438D9A  
decoding from Hex: 407856341200230101847CF50AA5C3CF81BAC1A4676B473F297D19438D9A  
Decoded packet  
-----
```

Message Type = Data

PHYPayload = 407856341200230101847CF50AA5C3CF81BAC1A4676B473F297D19438D9A

(PHYPayload = MHDR[1] | MACPayload[..] | MIC[4])

MHDR = 40

MACPayload = 7856341200230101847CF50AA5C3CF81BAC1A4676B473F297D

MIC = 19438D9A (OK)

(MACPayload = FHDR | FPort | FRMPayload)

FHDR = 78563412002301

FPort = 01

FRMPayload = 847CF50AA5C3CF81BAC1A4676B473F297D

Plaintext = 07994509EF247AF4976157E876D9C710E1 ('..E..\$z..aW.v....')

(FHDR = DevAddr[4] | FCtrl[1] | FCnt[2] | FOpts[0..15])

DevAddr = 12345678 (Big Endian)

FCtrl = 00

FCnt = 0123 (Big Endian)

FOpts =

Message Type = Unconfirmed Data Up

Direction = up

FCnt = 291

FCtrl.ACK = false

FCtrl.ADR = false

FCtrl.ADRACKReq = false

java Decode 07994509EF247AF4976157E876D9C710E1

Byte de Controle (BC): 0x07

Battery: 76.5 %

Umidade: 34.5 %

Temperatura: 25.43 °C

Pressão: 1013.24 hPa

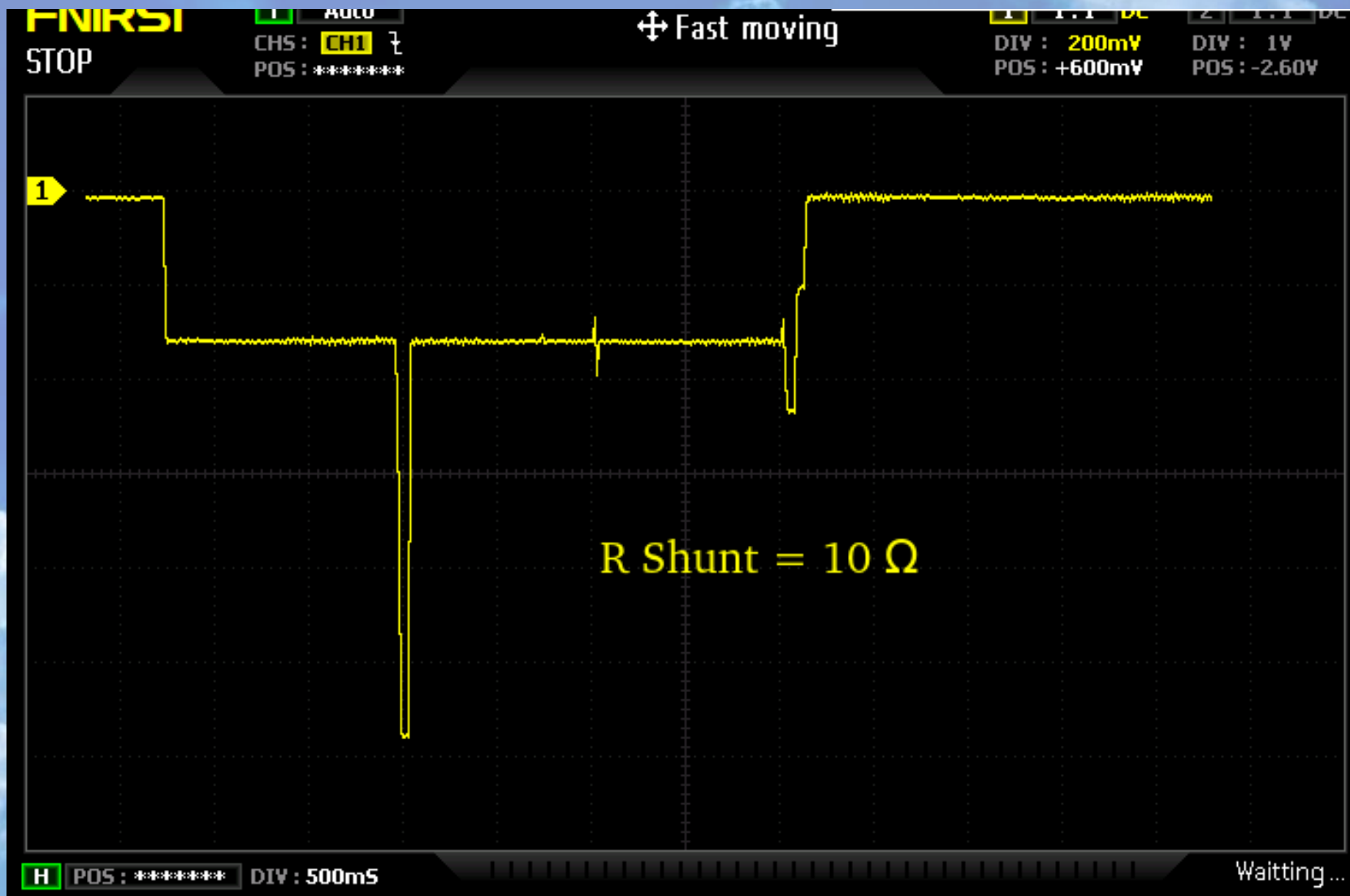
Latitude: -22.817343 graus

Longitude: -47.07148 graus

Altitude: 432.1 m

Estação Meteorológica IoT

Consumo Módulo WCM



Estação Meteorológica IoT para o Agronegócio e a Agricultura Familiar

Planejamento da Implantação de 10 Estações

- Identificação única dos End Devices
- Keys exclusivas para cada END DEvice
- Cada Estação será customizada com os sensores apropriados



Estação Meteorológica IoT para o Agronegócio e a Agricultura Familiar

Dashboards e Visualização

- Plataforma: ThingsBoard
- Dados a serem exibidos:
 - Nível da Bateria
 - Temperatura, Umidade e Pressão
 - Localização (GPS)
 - Status da estação
 - Visualização individual e agregada



Estação Meteorológica IoT para o Agronegócio e a Agricultura Familiar

Consolidação Técnica da Etapa 3

- Comunicação LoRaWAN definida
- Backend padronizado (TTN + ThingsBoard)
- Arquitetura energética solar consolidada
- Estratégias de baixo consumo no RP2040 e WCM
- Payload otimizado para baixo ToA



Estação Meteorológica IoT para o Agronegócio e a Agricultura Familiar

TRL e Próximos Passos

- TRL atual: 4
- Preparação para TRL 5 com:
 - integração física completa
 - testes LoRaWAN reais
 - validação em campo
 - implantação piloto
 - Início da Etapa 4



Estação Meteorológica IoT para o Agronegócio e a Agricultura Familiar

Obrigado!

